ECOM060 — Instrumentação Eletrônica (2026.2)

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA NO DOMÍNIO DE ORIGEM

Sistema: Pêndulo Invertido

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Professor responsável:	Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Livro-texto de referência:	Aguirre — Capítulo 5
Data:	05 / 10 / 2026

Identificação da equipe (G03)

Nome completo	Matrícula
Luiz Eduardo Soares Bezerra	23111886
Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes	23111881
Matheus Henrique Gomes de Oliveira	23113128
Valter Gomes da Silva Neto	23111882

Resumo

Este relatório caracteriza, no domínio do tempo (domínio de origem), a dinâmica não linear de um pêndulo invertido com atrito viscoso (m = 0,50 kg, l = 1,00 m, b = 0,05 N·m·s/rad). São apresentados o modelo físico e em espaço de estados, a análise algébrica nos dois equilíbrios, as simulações numéricas (degrau, condição inicial não nula e pulso), a validação cruzada entre o modelo linearizado e o não linear e a sensibilidade aos parâmetros l, m e b. No equilíbrio superior o sistema é uma sela, com polos em +3,082 e −3,182 s^{-1} (constante de tempo de queda de 0,32 s) e, portanto, instável em malha aberta para qualquer valor de atrito. No equilíbrio inferior é um oscilador pouco amortecido (ω_n = 3,13 rad/s, ζ = 0,016). A linearização tem erro inferior a 5% para $|\theta| < 0,54$ rad e a concordância entre os modelos em pequenos desvios é melhor que 0,04%.

1 Modelagem Matemática

1.1 Descrição Física e Diagrama de Blocos

O sistema é modelado como uma haste rígida de massa desprezível, de comprimento *l*, com massa pontual *m* na extremidade, articulada em um pivô fixo dotado de atrito viscoso (coeficiente *b*). O ângulo θ é medido a partir da vertical ascendente, de modo que θ = 0 é a posição invertida (topo) e θ = π é a posição pendurada (base).

- **Entrada manipulada:** torque aplicado *u*(t) no pivô [N·m].
- **Distúrbio físico:** torque externo *d*(t) [N·m]; o torque gravitacional desestabilizante *mgl* sen θ é um efeito interno da planta, não uma entrada.
- **Saídas de interesse:** ângulo θ(t) [rad] e velocidade angular θ̇(t) [rad/s].

Diagrama de blocos: o torque de entrada *u* e o distúrbio *d* somam-se ao torque gravitacional (realimentação positiva de θ através de *mgl* sen(·)) e subtraem o torque de atrito viscoso (realimentação de θ̇ através de *b*). O torque resultante é dividido pela inércia *J* e a aceleração angular passa por dois integradores em cascata (1/s), gerando a velocidade e a posição angulares.

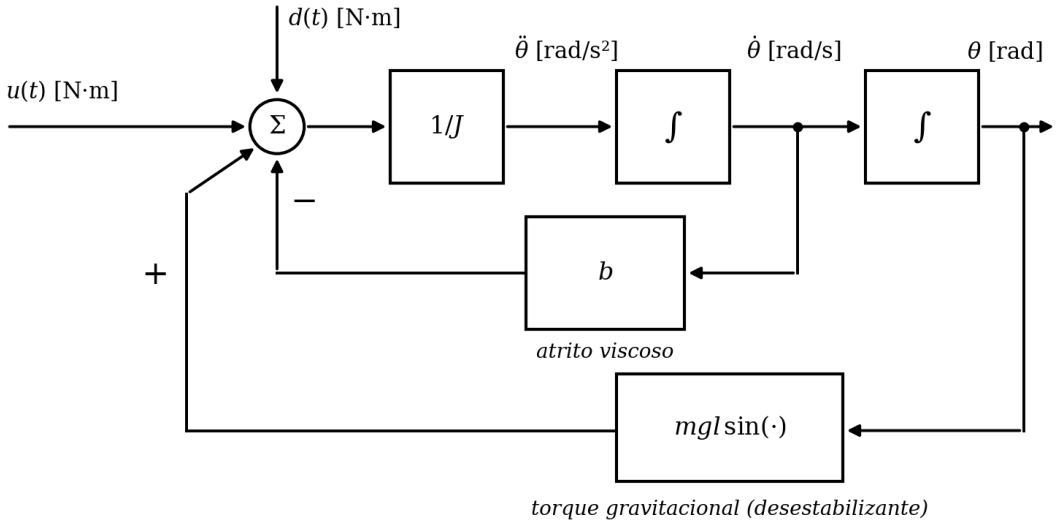


Figura 1 – Representação em blocos da dinâmica não linear do pêndulo invertido, evidenciando o torque de entrada, o distúrbio, o atrito viscoso e o termo gravitacional desestabilizante.

1.2 Equações Fundamentadas na Física

Aplicando a Segunda Lei de Newton para rotação em torno do pivô, com momento de inércia $J = ml^2$:

$$J\ddot{\theta} = mgl\ sin\,\theta - b\dot{\theta} + u(t) + d(t) \tag{1}$$

Dividindo por *J*, obtém-se a forma normalizada, usada nas simulações:

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{l} sin\,\theta - \frac{b}{J}\dot{\theta} + \frac{u(t)+d(t)}{J} \tag{2}$$

Na formulação em espaço de estados, definindo $x_1 = \theta$ e $x_2 = \dot{\theta}$ (com $d = 0$ nos ensaios):

$$\dot{x}_1 = x_2 \tag{3}$$

$$\dot{x}_2 = \frac{g}{l} sin\,x_1 - \frac{b}{J}x_2 + \frac{u}{J} \tag{4}$$

1.3 Variáveis de Estado

- $x_1 = \theta(t)$ — posição angular [rad].
- $x_2 = \dot{\theta}(t)$ — velocidade angular [rad/s].

Justificativa: sendo o modelo uma EDO de segunda ordem, exatamente duas condições iniciais independentes, $\theta(0)$ e $\dot{\theta}(0)$, são necessárias e suficientes para determinar univocamente a trajetória do sistema. As energias não são estados, mas funções dos estados: a energia mecânica (potencial gravitacional + cinética) é

$$E = \frac{1}{2} J x_2^2 + mgl \cos x_1 \tag{5}$$

e sua taxa de variação, obtida derivando E e usando o modelo, é $dE/dt = -b\, x_2^2 + u\, x_2$: o atrito só dissipa energia e o torque de entrada só a fornece. Esse balanço é usado na Seção 2.6.

1.4 Tabela de Parâmetros

Tabela 1 – Parâmetros nominais do pêndulo e grandezas derivadas (usados em todo o relatório, salvo na análise de sensibilidade).

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Massa pontual	m	0,50	kg
Comprimento da haste	l	1,00	m
Atrito viscoso	b	0,05	N·m·s/rad
Aceleração da gravidade	g	9,81	m/s²
Momento de inércia (ml^2)	J	0,50	kg·m²
Torque gravitacional máximo (mgl)	mgl	4,905	N·m
Razão gravidade/comprimento (g/l)	g/l	9,81	s^{-2}
Razão atrito/inércia (b/J)	b/J	0,10	s^{-1}

1.5 Classificação do Sistema

- **Não linear:** presença explícita do termo trigonométrico sen θ.
- **De segunda ordem:** possui dois estados dinâmicos.
- **Invariante no tempo:** os parâmetros físicos são constantes. Por ser não linear, o sistema é invariante no tempo, mas **não** é LTI; só o modelo linearizado em torno de um equilíbrio é LTI.
- **Afim na entrada:** a entrada u atua linearmente (aditivamente) nas equações de estado.
- **Contínuo no tempo, determinístico e dissipativo** ($b > 0$), com entrada u e saídas θ e $\dot{\theta}$.

1.6 Hipóteses e Domínio de Validade

- Haste rígida e sem massa própria; massa concentrada e pivô sem folgas mecânicas.
- Atrito viscoso linear (sem atrito de Coulomb); atuador ideal, sem dinâmica própria; sem saturação de torque.

Domínio de validade da linearização: tomando o erro relativo $(\theta - \text{sen}\,\theta)/\text{sen}\,\theta$, a aproximação $\text{sen}\,\theta \approx \theta$ tem erro abaixo de **5%** para $|\theta| <$ **0,54 rad (30,8°)** e abaixo de 1% para $|\theta| < 0{,}24$ rad (14,0°).

Restrições de equilíbrio sob degrau: com torque constante u_0, só existe equilíbrio estático se $|u_0| \leq mgl =$ 4,905 N·m (Seção 2.1). Além disso, partindo do repouso no ponto inferior ($\theta = \pi$), o novo equilíbrio só é

atingido se u_0 estiver abaixo do torque crítico de capotamento $u_{crít} \approx 3{,}63$ N·m (Seção 2.6); acima disso o pêndulo ultrapassa o equilíbrio instável e entra em rotação contínua.

1.7 Verificação Dimensional

Todos os termos da equação governante possuem dimensão de torque: $[J\ddot{\theta}] = \text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2} = \text{N}\cdot\text{m}$; $[mgl] = \text{kg}\cdot(\text{m/s}^2)\cdot\text{m} = \text{N}\cdot\text{m}$; $[b\dot{\theta}] = (\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s/rad})\cdot(\text{rad/s}) = \text{N}\cdot\text{m}$, tomando o radiano como adimensional. Dividindo por J, todos os termos da forma normalizada ficam em s^{-2}, o que confirma a consistência dimensional; em particular $[g/l] = \text{s}^{-2}$ e $[b/J] = \text{s}^{-1}$.

2 Análise Algébrica

2.1 Pontos de Equilíbrio

Para $u = u_0$ constante, impondo $\dot{x} = 0$ resulta $x_2 = 0$ e

$$\theta^*: \sin\theta^* = \frac{u_0}{mgl} \tag{6}$$

Quando $u_0 = 0$, obtêm-se $\theta^* = 0$ (posição vertical invertida, instável) e $\theta^* = \pi$ (posição pendurada, estável), a menos de múltiplos de 2π. Equilíbrios só existem para $|u_0| \le mgl = 4{,}905$ N·m. Para $u_0 \neq 0$ há dois equilíbrios por volta: $\theta_s^* = \pi - \arcsen(u_0/mgl)$, estável (próximo da base), e $\theta_i^* = \arcsen(u_0/mgl)$, instável (próximo do topo). Em $|u_0| = mgl$ os dois se fundem (bifurcação sela-nó) e, acima disso, não há equilíbrio.

2.2 Linearização Local

Definindo os desvios $\tilde{x} = x - x^*$ e $\tilde{u} = u - u_0$ (e $\delta = \theta - \pi$ no equilíbrio inferior), o jacobiano do campo vetorial, $A = \partial f/\partial x$ calculado em x^*, tem o termo $(g/l)\cos\theta^*$ na segunda linha. Com $B = [0\ 1/J]^T$, saídas θ e $\dot{\theta}$ ($C = I_2$) e $D = 0$:

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} & -\frac{b}{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 9{,}81 & -0{,}10 \end{bmatrix} \tag{7}$$

$$A_\pi = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{b}{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9{,}81 & -0{,}10 \end{bmatrix} \tag{8}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2{,}00 \end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{9}$$

As funções de transferência de u para θ, nos dois equilíbrios, são

$$G_0(s) = \frac{1}{Js^2 + b\,s - mgl} = \frac{2{,}00}{s^2 + 0{,}10\,s - 9{,}81} \tag{10}$$

$$G_\pi(s) = \frac{1}{Js^2 + b\,s + mgl} = \frac{2{,}00}{s^2 + 0{,}10\,s + 9{,}81} \tag{11}$$

2.3 Equilíbrio Superior ($\theta = 0$): sela

A equação característica é $s^2 + (b/J)s - g/l = 0$, cujas raízes são

$$p_\pm = -\frac{b}{2J} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2J}\right)^2 + \frac{g}{l}} \tag{12}$$

Pelas relações de Viète, o produto das raízes vale $p_+p_- = -g/l < 0$ para qualquer $b \ge 0$: há sempre um polo real positivo e um negativo, isto é, um ponto de sela e **instabilidade em malha aberta que nenhum valor de atrito elimina**.

Tabela 2 – Polos e constantes de tempo no equilíbrio superior (parâmetros nominais).

Grandeza	Expressão	Valor
Polo instável p_+	$-b/2J + \sqrt{[(b/2J)^2 + g/l]}$	+3,082 s^{-1}
Polo estável p_-	$-b/2J - \sqrt{[(b/2J)^2 + g/l]}$	−3,182 s^{-1}
Constante de tempo de queda	$1/p_+$	0,324 s
Tempo para dobrar o desvio	$\ln 2/p_+$	0,225 s
Valor sem atrito (referência)	$\pm\sqrt{(g/l)}$	±3,132 s^{-1}

2.4 Equilíbrio Inferior (θ = π): oscilador subamortecido

A equação característica é $s^2 + 2\sigma s + \omega_n^2 = 0$, com

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g}{l}},\ \sigma = \frac{b}{2J},\ \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n},\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \tag{13}$$

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%,\ t_s \approx \frac{4}{\sigma} \tag{14}$$

Tabela 3 – Parâmetros dinâmicos no equilíbrio inferior (parâmetros nominais).

Grandeza	Símbolo	Valor	Unidade
Frequência natural	ω_n	3,132	rad/s
Constante de tempo da envoltória ($\sigma = 1/\tau$)	σ	0,050 (τ = 20 s)	s^{-1}
Coeficiente de amortecimento	ζ	0,0160	—
Frequência amortecida (período = 2,006 s)	ω_d	3,132	rad/s
Sobressinal ao degrau	M_p	95,1	%
Tempo de acomodação (2%)	t_s	≈ 80	s
Ganho estático (linearizado)	K	0,2039	rad/(N·m)

O amortecimento é muito pequeno ($\zeta \approx 0{,}016$): a amplitude cai apenas cerca de 9,5% por ciclo, e o sistema leva dezenas de segundos para se acomodar.

2.5 Soluções Analíticas no Domínio do Tempo (modelo linearizado)

Resolvendo o modelo linearizado com condições iniciais nulas (ou com δ_0/θ_0 e velocidade nula), obtêm-se as respostas de referência usadas na validação:

Equilíbrio inferior — degrau de torque u_0 e resposta livre a partir de δ_0:

$$\delta_{deg}(t) = \frac{u_0}{mgl}\left[1 - e^{-\sigma t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\sigma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right] \tag{15}$$

$$\delta_{livre}(t) = \delta_0 e^{-\sigma t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\sigma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right) \tag{16}$$

Equilíbrio superior — degrau de torque u_0 e resposta livre a partir de θ_0:

$$\theta_{deg}(t) = \frac{u_0}{mgl}\left[-1 + \frac{p_+ e^{p-t} - p_- e^{p+t}}{p_+ - p_-}\right] \tag{17}$$

$$\theta_{livre}(t) = \theta_0\frac{p_+ e^{p-t} - p_- e^{p+t}}{p_+ - p_-} \tag{18}$$

Com os parâmetros nominais: $\theta_{deg}(t) = u_0[0{,}1036\ e^{3{,}082t} + 0{,}1003\ e^{-3{,}182t} - 0{,}2039]$ e $\theta_{livre}(t) = \theta_0[0{,}5080\ e^{3{,}082t} + 0{,}4920\ e^{-3{,}182t}]$. A parcela exponencial crescente domina rapidamente, o que explica a divergência observada nos ensaios.

Pulso retangular de amplitude U e duração T_0: por superposição (sistema linear), $y_p(t) = y_{deg}(t) - y_{deg}(t - T_0)$ para $t \geq T_0$, e $y_p(t) = y_{deg}(t)$ para $t < T_0$, com y_{deg} calculada com $u_0 = U$.

2.6 Torque Crítico de Capotamento

Para um degrau u_0 aplicado a partir do repouso em $\theta = \pi$, o movimento em $\delta = \theta - \pi$ ocorre no potencial

$$U(\delta) = -mgl\ cos\,\delta - u_0\delta \tag{19}$$

O pêndulo ultrapassa o equilíbrio instável $\delta_i = \pi - \arcsen\, r$ ($r = u_0/mgl$) se a energia inicial $U(0) = -mgl$ for suficiente para vencer $U(\delta_i)$. Sem atrito, o limiar é $U(\delta_i) = U(0)$, ou seja,

$$\sqrt{1 - r^2} - r(\pi - arcsin\, r) = -1 \tag{20}$$

cuja solução é $r_c = 0{,}7246$, isto é, $u_{crít,0} = 3{,}554$ N·m. Como o atrito dissipa parte da energia ($dE/dt = -b\,x_2^2 + u\,x_2$), o limiar real é um pouco maior; por bisseção com o integrador DOP853, obteve-se $u_{crít}$ = **3,634 N·m** (74,1% de mgl), cerca de 2,2% acima do valor sem atrito. Entre $u_{crít}$ e mgl o equilíbrio existe, mas não é atingido a partir do repouso: o pêndulo entra em rotação contínua. Para $|u_0| > mgl$ não há equilíbrio.

2.7 Grandezas Não Aplicáveis (com justificativa)

Tabela 4 – Aplicabilidade das grandezas características em cada equilíbrio.

Grandeza	θ = 0 (topo)	θ = π (base)
Estabilidade	Instável (sela)	Estável (foco)
Ganho estático	Não se aplica: a resposta ao degrau diverge (o valor algébrico $G_0(0) = -1/mgl = -0{,}2039$ rad/N·m não é observável)	0,2039 rad/(N·m)
ω_n, ζ, sobressinal	Não se aplicam: os polos são reais e de sinais opostos, não um par complexo	3,132 rad/s; 0,0160; 95,1%
Tempo de acomodação	Não se aplica: a resposta não se acomoda	≈ 80 s
Escala de tempo	Queda: $1/p_+ = 0{,}324$ s	Envoltória: $1/\sigma = 20$ s

3 Simulação Numérica

As simulações foram conduzidas com o método **DOP853** (Runge–Kutta explícito de ordem 8, com passo adaptativo) via *solve_ivp* do SciPy, com tolerâncias rigorosas (*rtol* = 10^{-10}, *atol* = 10^{-12}), integrando o modelo **não linear** completo (Seção 1.2) com os parâmetros nominais. Sobre cada resposta é traçada, em linha tracejada, a solução analítica do modelo linearizado (Seção 2.5), de modo que os gráficos já mostram onde a linearização deixa de valer. A Tabela 5 reúne as condições dos ensaios.

Tabela 5 – Condições dos ensaios numéricos (amplitudes escolhidas para exibir tanto o regime quase linear quanto o não linear).

Ensaio	Topo (θ = 0)	Base (θ = π)
Degrau de torque	$u_0 = 0{,}5$ N·m; $t \in [0; 1{,}5]$ s	$u_0 = 2{,}5$ N·m ($u_0/mgl = 0{,}51$); $t \in [0; 120]$ s
Condição inicial não nula	$\theta_0 = 0{,}05$ rad, $\dot\theta_0 = 0$; $t \in [0; 2]$ s	$\delta_0 = 0{,}30$ rad, $\dot\delta_0 = 0$; $t \in [0; 30]$ s
Pulso temporário	1,0 N·m durante 0,5 s; $t \in [0; 2]$ s	1,0 N·m durante 0,5 s; $t \in [0; 30]$ s

3.1 Ensaio ao Degrau

Topo: o degrau de 0,5 N·m não é capaz de manter o pêndulo na vertical: ele diverge exponencialmente e o desvio chega a 1 rad em t = 1,00 s. A curva não linear se afasta da linear a partir de cerca de 1 rad, pois o torque gravitacional satura com sen θ. **Base:** o sistema oscila e se acomoda no novo patamar, $\delta_{ss} = 0{,}5348$ rad (igual a arcsen(u_0/mgl) = 0,5348 rad), enquanto o modelo linear prevê 0,5097 rad. O pico é 1,101 rad (sobressinal de 106% sobre δ_{ss}, contra 95% no modelo linear) e a acomodação é lenta (≈ 80 s), por causa de $\zeta \approx 0{,}016$.

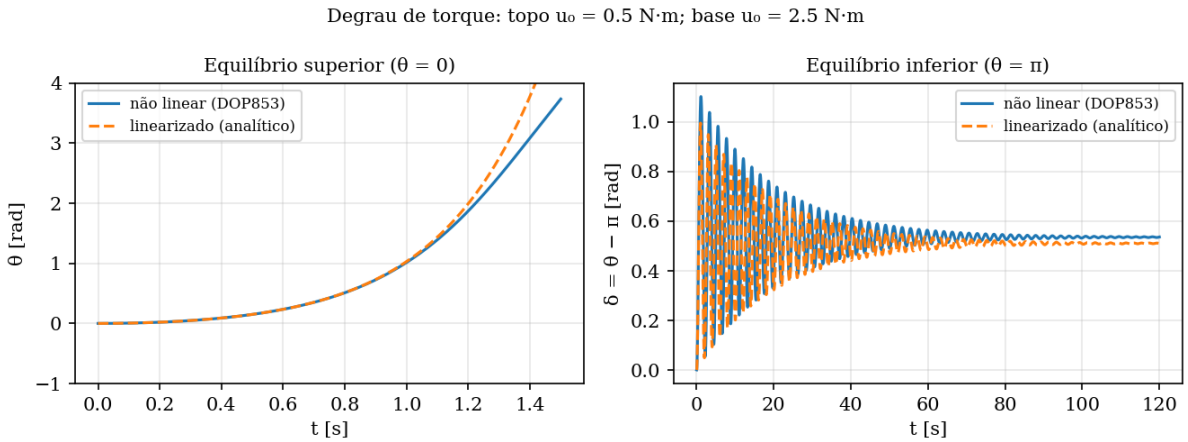


Figura 2 – Resposta ao degrau de torque: topo (u_0 = 0,5 N·m) e base (u_0 = 2,5 N·m); modelo não linear × linearizado.

3.2 Condição Inicial Não Nula

Topo: com $\theta_0 = 0{,}05$ rad, o desvio cresce exponencialmente ($e^{3{,}08t}$) e atinge 1 rad em t = 1,20 s: uma perturbação de 2,9° é suficiente para a queda. **Base:** resposta livre subamortecida com período de 2,01 s e envoltória $0{,}30 \cdot e^{-0{,}05t}$; as curvas linear e não linear praticamente coincidem, pois $|\delta| \leq 0{,}30$ rad está dentro do domínio de validade.

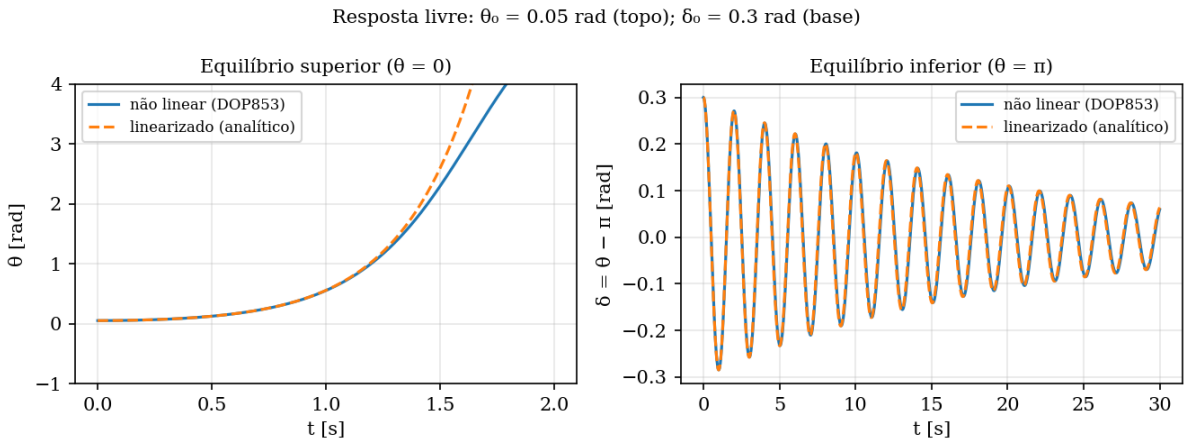


Figura 3 – Resposta livre a condição inicial não nula: topo (θ_0 = 0,05 rad) e base (δ_0 = 0,30 rad).

3.3 Pulso Temporário

Topo: o pulso de 1,0 N·m por 0,5 s retira o pêndulo da vertical e, **após a remoção do estímulo, ele não recupera o equilíbrio**: cai, passa pela posição inferior e, em t = 2 s, está em θ = 5,65 rad com $\dot{\theta} = 0{,}50$ rad/s, ainda em movimento. **Base:** o pulso excita oscilações de até 0,282 rad, que retornam lentamente ao repouso, com decaimento $e^{-0{,}05t}$.

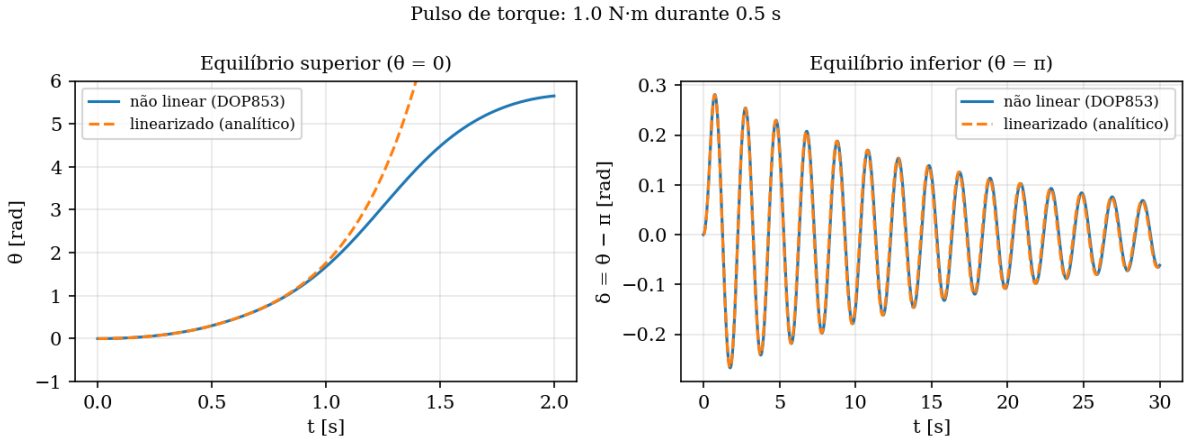


Figura 4 – Resposta ao pulso de torque (1,0 N·m, 0,5 s): topo e base.

3.4 Visão Global: Retrato de Fase

O retrato de fase do sistema livre resume o comportamento: o topo (θ = 0) é uma sela, cujas variedades estável e instável separam as trajetórias que caem para a esquerda ou para a direita; as bases (θ = ±π) são focos estáveis, para onde as trajetórias espiralam.

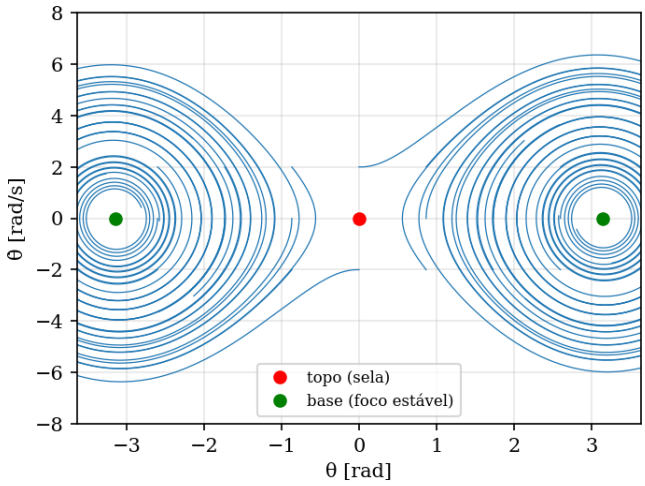


Figura 5 – Retrato de fase do pêndulo livre (u = 0): sela no topo e focos estáveis em θ = ±π.

4 Validação Cruzada

A solução algébrica linearizada (Seção 2.5) foi comparada com a integração numérica do modelo não linear. A métrica é o erro máximo normalizado pelo pico da resposta não linear:

$$e = \frac{max|y_{NL}(t) - y_{lin}(t)|}{max|y_{NL}(t)|} \times 100\% \quad (21)$$

4.1 Pequenos Desvios

Tabela 6 – Erro máximo entre o modelo linearizado e o não linear em pequenos desvios.

Caso	Amplitude de resposta	Erro *e*
Degrau, base (u_0 = 0,05 N·m)	0,0102 rad (δ_{ss} ou θ_{ss})	0,0340%
Cond. inicial, base (δ_0 = 0,01 rad)	0,010 rad	0,0075%
Cond. inicial, topo (θ_0 = 0,001 rad, t ≤ 1,0 s)	0,001 rad	0,0003%
Degrau, topo (u_0 = 0,005 N·m, t ≤ 1,0 s)	0,0010 rad (δ_{ss} ou θ_{ss})	0,0002%
Pulso, base (0,05 N·m, 0,5 s)	0,05 N·m, 0,5 s	0,0160%

Em todos os casos o erro ficou **abaixo de 0,04%** (o maior foi 0,034%), o que valida simultaneamente a análise algébrica e a implementação numérica. No topo a comparação é feita apenas até t = 1,0 s, enquanto o desvio permanece pequeno, pois a instabilidade amplifica qualquer diferença.

4.2 Grandes Amplitudes

Tabela 7 – Erro do regime permanente do degrau no equilíbrio inferior (integração até t = 400 s, já acomodada).

u_0 [N·m]	u_0/mgl	δ_{ss} linear [rad]	δ_{ss} não linear [rad]	Simulação [rad]	Erro do linear
0,5	0,102	0,1019	0,1021	0,1021	0,17%
1,0	0,204	0,2039	0,2053	0,2053	0,70%
2,0	0,408	0,4077	0,4200	0,4200	2,91%
2,5	0,510	0,5097	0,5348	0,5348	4,70%
3,0	0,612	0,6116	0,6581	0,6581	7,06%

Para u_0 = 2,5 N·m (u_0/mgl = 0,51) o erro do regime permanente do modelo linear é de **4,7%** em relação ao valor não linear (4,9% se normalizado pelo valor linear). A discrepância é atribuída unicamente à degradação da aproximação sen δ ≈ δ, e **não** a erro numérico: o valor simulado coincide com a solução algébrica exata arcsen(u_0/mgl) até a 9ª casa decimal. O erro cresce rapidamente com u_0/mgl (Figura 6), como esperado pela série sen δ = δ − δ³/6 + ….

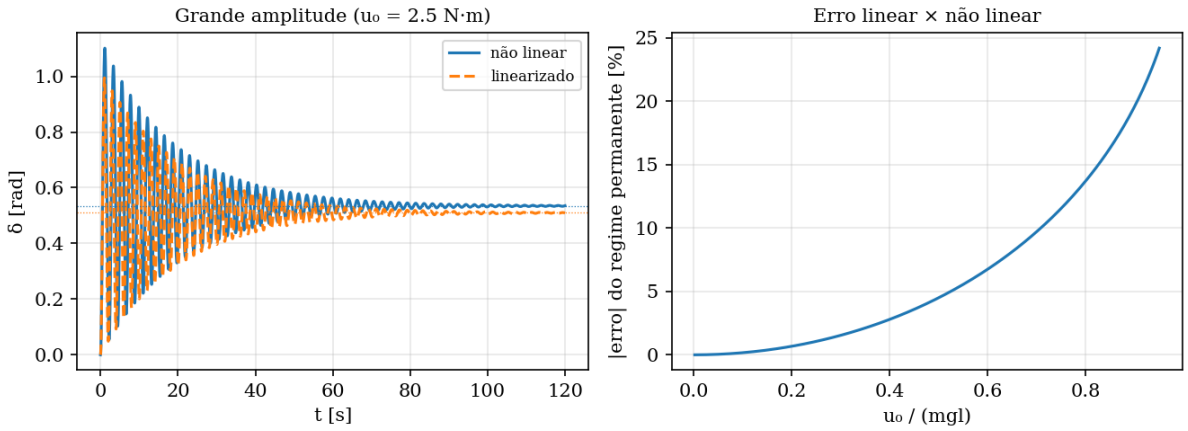


Figura 6 – Validação em grande amplitude: resposta ao degrau de 2,5 N·m (esq.) e erro do regime permanente em função de u_0/mgl (dir.).

5 Sensibilidade Paramétrica

Três parâmetros fundamentais foram variados em quatro níveis cada, um por vez, mantendo os demais nominais. Para cada nível calcularam-se os polos (teóricos) e mediu-se a taxa de crescimento p_+ na

simulação não linear (partindo do autovetor instável com $\theta_0 = 0{,}001$ rad e ajustando $\ln|\theta| \times t$ na janela $0{,}002 < |\theta| < 0{,}03$ rad). A Figura 7 mostra, na linha superior, o crescimento de $|\theta|$ no topo (escala logarítmica, inclinação = p_+) e, na inferior, a resposta ao degrau de 0,05 N·m na base.

5.1 Comprimento da Haste (l)

Pergunta: e se o comprimento l dobrar? **Previsão:** como g/l cai à metade, $p_+ \approx \sqrt{(g/l)}$ deve cair por $1/\sqrt{2}$ ($\approx 0{,}71$), a frequência natural ω_n também, e o ganho estático $K = 1/(mgl)$ deve cair à metade. Além disso, $\zeta = b/(2ml^2\omega_n) \propto l^{-3/2}$.

Tabela 8 – Sensibilidade ao comprimento l (nominal: 1,00 m).

Fator	l [m]	p_+ teórico [s^{-1}]	p_+ medido [s^{-1}]	p_- [s^{-1}]	$\ln 2/p_+$ [s]	ω_n [rad/s]	ζ	K [rad/N·m]
0,5×	0,50	4,234	4,234	−4,634	0,164	4,429	0,045	0,4077
1×	1,00	3,082	3,082	−3,182	0,225	3,132	0,016	0,2039
2×	2,00	2,202	2,202	−2,227	0,315	2,215	0,0056	0,1019
4×	4,00	1,563	1,563	−1,569	0,443	1,566	0,0020	0,0510

Resultado e explicação: confirmado. Para $l \times 2$, p_+ passa de 3,082 para 2,202 s^{-1} (razão 0,714, contra 0,707 sem atrito; a diferença vem do termo b/J), K cai exatamente à metade (0,204 → 0,102 rad/N·m) e ζ cai de 0,0160 para 0,0056 (fator 2,83). Como g/l decresce, a dinâmica de queda fica mais lenta: o tempo para dobrar o desvio vai de 0,22 s para 0,31 s. Os valores medidos coincidem com os teóricos (4 algarismos).

5.2 Massa (m)

Pergunta: e se a massa m for multiplicada por dez? **Previsão:** p_+ permanece praticamente inalterado, pois a massa se cancela entre o torque gravitacional (mgl) e a inércia (ml^2), restando apenas o efeito residual de $b/J = b/(ml^2)$. O ganho estático e o amortecimento, porém, devem cair por 10.

Tabela 9 – Sensibilidade à massa m (nominal: 0,50 kg).

Fator	m [kg]	p_+ teórico [s^{-1}]	p_+ medido [s^{-1}]	p_- [s^{-1}]	$\ln 2/p_+$ [s]	ω_n [rad/s]	ζ	K [rad/N·m]
0,1×	0,05	2,672	2,672	−3,672	0,259	3,132	0,160	2,0387
1×	0,50	3,082	3,082	−3,182	0,225	3,132	0,016	0,2039
2×	1,00	3,107	3,107	−3,157	0,223	3,132	0,0080	0,1019
10×	5,00	3,127	3,127	−3,137	0,222	3,132	0,0016	0,0204

Resultado e explicação: confirmado. Com $m \times 10$, p_+ varia apenas de 3,082 para 3,127 s^{-1} (+1,4%) e ω_n é idêntico; K e ζ caem por 10 (0,2039 → 0,0204 rad/N·m; 0,0160 → 0,0016). A instabilidade em malha aberta é, portanto, de natureza geométrica e gravitacional, insensível à escala de massa; no limite $m \to \infty$, $p_+ \to \sqrt{(g/l)} = 3{,}132$ s^{-1}. Reduzir a massa 10× (0,05 kg) torna o atrito relativamente maior e reduz p_+ em 13%.

5.3 Atrito Viscoso (b)

Pergunta: e se o atrito b for aumentado cem vezes? **Previsão:** o atrito não pode estabilizar o equilíbrio superior, pois $p_+p_- = -g/l$ independe de b; ele deve apenas reduzir p_+. No equilíbrio inferior, deve aumentar ζ e encurtar a acomodação.

Tabela 10 – Sensibilidade ao atrito b (nominal: 0,05 N·m·s/rad).

Fator	b [N·m·s/rad]	p_+ teórico [s^{-1}]	p_+ medido [s^{-1}]	p_- [s^{-1}]	ln2/p_+ [s]	t_s (2%) [s]	ζ	K [rad/N·m]
0,1×	0,005	3,127	3,127	−3,137	0,222	800	0,0016	0,2039
1×	0,05	3,082	3,082	−3,182	0,225	80	0,016	0,2039
10×	0,50	2,672	2,672	−3,672	0,259	8,0	0,160	0,2039
100×	5,00	0,900	0,900	−10,900	0,770	3,6	1,596	0,2039

Resultado e explicação: parcialmente corrigido em relação à previsão inicial. Com $b \times 100$, p_+ cai de 3,082 para 0,900 s^{-1} (−71%), e o tempo para dobrar o desvio passa de 0,22 s para 0,77 s: o atrito elevado **retarda de forma significativa, mas não elimina** a queda, pois p_+ permanece positivo (valor medido idêntico ao teórico). O atrito dissipa energia proporcionalmente à velocidade, mas nunca altera o sinal do torque gravitacional desestabilizante no topo. Na base, o mesmo atrito leva o sistema a $\zeta = 1{,}60$ (superamortecido) e reduz a acomodação de 80 s para ≈ 3,6 s. Isso reforça a necessidade de controle ativo (instrumentação e realimentação) para sustentar o equilíbrio superior.

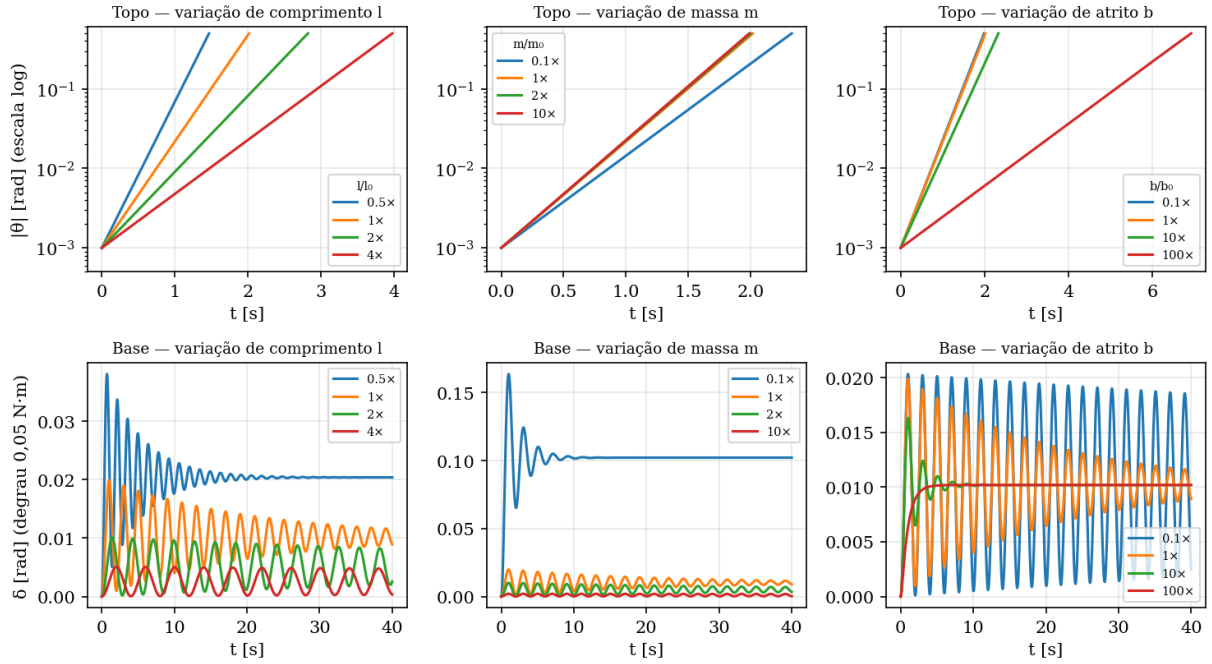


Figura 7 – Sensibilidade a l, m e b: crescimento de |θ| no topo (linha superior, escala log, até |θ| = 0,5 rad) e resposta ao degrau de 0,05 N·m na base (linha inferior).

5.4 Síntese

Tabela 11 – Efeito de cada parâmetro nas grandezas características (leis de escala aproximadas).

Parâmetro	p_+ (topo)	ω_n (base)	ζ (base)	$K = 1/(mgl)$
l ↑	↓ $\propto l^{-1/2}$	↓ $\propto l^{-1/2}$	↓ $\propto l^{-3/2}$	↓ $\propto 1/l$
m ↑	≈ constante (+1,4% em ×10)	constante	↓ $\propto 1/m$	↓ $\propto 1/m$
b ↑	↓ (−71% em ×100), sempre > 0	constante	↑ $\propto b$	constante

6 Conclusões

- O pêndulo invertido com atrito viscoso é um sistema não linear de segunda ordem, invariante no tempo e afim na entrada, dimensionalmente consistente, descrito por $J\ddot{\theta} = mgl \operatorname{sen}\theta - b\dot{\theta} + u + d$.
- **Topo (θ = 0):** sela, com polos +3,08 e −3,18 s^{-1} e constante de tempo de queda de 0,32 s. Como $p_+p_- = -g/l$, o sistema é instável em malha aberta para qualquer atrito; ganho estático, ω_n, ζ e sobressinal não se aplicam.
- **Base (θ = π):** oscilador pouco amortecido, ω_n = 3,13 rad/s, ζ = 0,016, K = 0,204 rad/(N·m), acomodação de ≈ 80 s.
- A linearização é válida (erro < 5%) para $|\theta| < 0{,}54$ rad. Em pequenos desvios, linear e não linear concordam a menos de 0,04%; em $u_0/mgl = 0{,}51$ o erro do regime permanente chega a 4,7%, devido exclusivamente a $\operatorname{sen}\delta \neq \delta$.
- O torque crítico de capotamento a partir da base é 3,63 N·m (74% de mgl = 4,905 N·m).
- A dinâmica de queda depende de l e, fortemente, de b; é insensível à massa. A escala de tempo de ≈ 0,3 s da instabilidade é a informação que condicionará os requisitos de sensor e atuador na etapa seguinte do projeto.

7 Instruções de Reprodução Computacional (simulacao/instrucoes.md)

- **Ferramenta:** Python 3 (resultados gerados com Python 3.12.3, NumPy 2.4.4, SciPy 1.17.1, Matplotlib 3.10.8; ver *requirements.txt*).
- **Solver:** *solve_ivp* com método DOP853, $rtol = 10^{-10}$, $atol = 10^{-12}$.
- **Passos:** na pasta *g03-pendulo-invertido/entregas/fase-2/e1-caracterizacao/simulacao/*, executar *pip install -r requirements.txt*, depois *python simulacao.py* (ensaios, validação, sensibilidade e retrato de fase) e *python diagrama.py* (Figura 1). Os gráficos são gravados em *figuras/* e os valores numéricos citados neste relatório em *resultados/resultados.json*. Execução em cerca de 15 s.

Tabela 12 – Correspondência entre figuras, seções e arquivos gerados.

Figura	Seção	Arquivo (figuras/)
1 – Diagrama de blocos	1.1	fig_diagrama.png
2 – Degrau	3.1	fig_degrau.png
3 – Condição inicial	3.2	fig_ci.png
4 – Pulso	3.3	fig_pulso.png
5 – Retrato de fase	3.4	fig_fase.png
6 – Validação	4.2	fig_validacao.png
7 – Sensibilidade	5.3	fig_sensibilidade.png

Referências

[1] AGUIRRE, L. A. Livro-texto da disciplina, Capítulo 5 (indicado pelo Prof. Maurício Beltrão Rossiter). *Completar com título, edição, editora e ano.*

[2] KHALIL, H. K. *Nonlinear Systems*. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

[3] HAIRER, E.; NØRSETT, S. P.; WANNER, G. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2. ed. Berlin: Springer, 1993.

[4] VIRTANEN, P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, v. 17, p. 261–272, 2020.